

C H E M I S T R Y

Unit 04 | Revision Book 01

Gaseous State Of Matter

U4 RB 1- M



මිශ්‍ර ගැටලු

Q1.

(i) $PV = nRT \rightarrow n = \frac{PV}{RT}$

$$n_{N_2} = \frac{1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 10 \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}}$$
$$= \frac{1 \times 10^5 \times 10}{2500}$$
$$= 400 \text{ mol}$$

(ii) $n_{H_2} = \frac{1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 20 \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}}$

$$= \frac{1 \times 10^5 \times 20 \times 3}{10000}$$
$$= 600 \text{ mol}$$

(iii) ආරම්භයේ දී පද්ධති දෙකෙහිම පීඩනය සමාන බැවින් කරාමය විවෘත කිරීමෙන් පසු වායූන් මිශ්‍ර වීමක් සිදු වූවත් එක් එක් බඳුනේ ඇති මුළු වායු මවුල ගණන වෙනස් නොවේ.

20 m³ බඳුනේ $n_{\text{tot}} = 600 \text{ mol}$

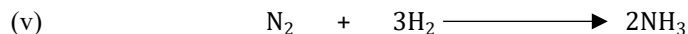
20 m³ බඳුනේ $n_{N_2} = n_{\text{tot}} \times X_{N_2}$

$$= 600 \times \frac{4}{10}$$
$$= 240 \text{ mol}$$

20 m³ බඳුනේ $n_{H_2} = n_{\text{tot}} \times X_{H_2}$

$$= 600 \times \frac{6}{10}$$
$$= 360 \text{ mol}$$

(iv) $1 \times 10^5 \text{ Pa}$



ආරම්භක :	400	600	-	mol
ප්‍රතික්‍රියා වන :	-200	-600	+400	mol
අවසන් :	200	-	400	mol

$\therefore$ අවසන් පද්ධතියේ මුළු වායු මවුල = 600 mol

අවසන් පද්ධතියට $PV = nRT$

$P \times 30 \text{ m}^3 = 600 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K}$

$P = \underline{1 \times 10^5 \text{ Pa}}$

$$P_{N_2} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{200}{600}$$

$$= \underline{3.33 \times 10^4 \text{ Pa}}$$

$$P_{NH_3} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{400}{600}$$

$$= \underline{6.67 \times 10^4 \text{ Pa}}$$

Q2.

(i) වායු අණු 100 ක් සලකමු.

$$M_{\text{tot}} = \frac{20 \times 32 + 80 \times 28}{100}$$

$$= 28.8 \text{ g mol}^{-1}$$

(ii) $PM = dRT$

$$d = \frac{PM}{RT}$$

$$d = \frac{1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 28.8 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K}}$$

$$= 1.15 \text{ kg m}^3$$

(iii) පළමු අවස්ථාවට,

$$PM = dR \times 300 \text{ K} - \textcircled{1}$$

දෙවන අවස්ථාවට,

$$PM = \frac{60 \text{ d}}{100} R \times T - \textcircled{2}$$

$$\frac{\textcircled{2}}{\textcircled{1}} \rightarrow \frac{60 \times T}{100 \times 300} = 1$$

$$T = \underline{500 \text{ K}}$$

Q3.

(i) බඳුන විවෘත බැවින් බඳුන තුළ පීඩනය වායුගෝලීය වාෂ්ප පීඩනයට සමාන වේ. ($1 \times 10^5 \text{ Pa}$)

$$P_{N_2} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{78}{100}$$

$$= 7.8 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P_{Ar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{1}{100}$$

$$= 1 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$P_{O_2} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{20}{100}$$

$$= 2 \times 10^4 \text{ Pa}$$

(ii) බඳුන විවෘත බැවින් පීඩනය නොවෙනස්ව පවතී. එබැවින් වායූන් හි ආංශික පීඩනයද වෙනස් නොවේ.

$$P_{N_2} = 7.8 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P_{O_2} = 2 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P_{Ar} = 1 \times 10^3 \text{ Pa}$$

(iii) පද්ධතියට $PM = dRT$ යොදමු. අවස්ථා 2 හි දී P, M, R වෙනස් නොවන බැවින් $d \times T =$ නියතයක් වේ.

$$d_1 T_1 = d_2 T_2$$

$$d_1 \times 300 = d_2 \times 400$$

$$d_2 = \frac{3d_1}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{සන්තති වෙනස වූ ප්‍රමාණය} &= d_1 - d_2 \\ &= d_1 - \frac{3d_1}{4} \\ &= \frac{d_1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{වෙනස් වූ ප්‍රතිශතය} &= \frac{d_1/4}{d_1} \times 100\% \\ &= \underline{25\%} \end{aligned}$$

(iv) පරිසර උෂ්ණත්වයට පැමිණීමට පෙර හා පසු අවස්ථා සලකමු.

$$P_1 T_2 = P_2 T_1$$

$$1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 300 \text{ K} = P_2 \times 400 \text{ K}$$

$$P_2 = 7.5 \times 10^4 \text{ Pa}$$

නව ආංශික පීඩන,

$$\begin{aligned} P_{N_2} &= 7.5 \times 10^4 \text{ Pa} \times \frac{78}{100} \\ &= 5.85 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{Ar} &= 7.5 \times 10^4 \text{ Pa} \times \frac{1}{100} \\ &= 7.5 \times 10^2 \text{ Pa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{O_2} &= 7.5 \times 10^4 \text{ Pa} \times \frac{20}{100} \\ &= 1.5 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

(v) අවස්ථා 02 දී M, R, T සමාන බැවින්, $P \propto d$ වේ.

$$1 \times 10^5 \text{ Pa} \propto d_1 \quad - (1)$$

$$7.5 \times 10^4 \text{ Pa} \propto d_2 \quad - (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \rightarrow \frac{d_2}{d_1} = \frac{7.5 \times 10^4}{1 \times 10^5}$$

$$d_2 = 0.75 d_1$$

$$\begin{aligned} \text{සන්තති වෙනස} &= d_1 - d_2 \\ &= 0.25 d_1 \end{aligned}$$

$$\text{සන්තති වෙනස වූ ප්‍රතිශතය} = \frac{0.25 d_1}{d_1} \times 100 \% = 25 \%$$

Past Papers MCQs

01. $PV = nRT$

$$V = \frac{0.8 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 300 \text{ K}}{4.157 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

$$= 4.8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$= 480 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

Answer 01

02. බඳුනේ ඇති n_X ;

$$PV = nRT$$

$$n_X = \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0.82 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 276 \text{ K}}$$

$$= 0.936 \text{ mol}$$

$$m_X = n_X \times M_X$$

$$M_X = \frac{1 \text{ g}}{0.936 \text{ mol}}$$

$$= 27.7 \text{ g mol}^{-1}$$

ඒ ඇති පිළිතුරු අතරින් අණුක ස්කන්ධය 27.7 g mol^{-1} ට සමාන / ආසන්න වන පිළිතුරකට ඇත්තේ B_2H_6 වේ.

Answer 02

03. $PM = dRT$ හි P, R, T නියත වීම $M \propto d$ වේ.

$\therefore N_2$ ට ආසන්නතම ඝනත්වයක් පැවතීමට නම් N_2 ට ආසන්න ස්කන්ධයක් පැවතිය යුතුය.

ඒ ඇති සංයෝග අතරින් N_2 හි අණුක ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධයක් ඇත්තේ C_2H_4 ටය.

Answer 05

04. $PM = dRT$

$$M = \frac{1.2 \text{ kg m}^{-3} \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 1000 \text{ K}}{1 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

$$= 99.7 \text{ g mol}^{-1} \simeq 100 \text{ g mol}^{-1}$$

Answer 03

05. සම්පීඩනය කිරීමට පෙර හා පසු අවස්ථා වලදී n, R, T සමාන බැවින් පද්ධතියට බොයිල් නියමය යෙදිය හැක.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$1.5 \times 10^5 \text{ Pa} \times 10 \text{ m}^3 = P_2 \times 1 \text{ m}^3$$

$$P_2 = 1 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$P_{O_2} = P_{\text{tot}} \times X_{O_2}$$

$$= 1 \times 10^6 \text{ Pa} \times \frac{21}{100}$$

$$= 2.1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Answer 03

06. වායුගෝලයේ ඇති වායු ප්‍රතිශත,

$$N_2 = 78 \%$$

$$O_2 = 20 \%$$

$$Ar = 1 \%$$

$$\text{අනෙකුත්} = 1 \%$$

Answer 02

07. V, n, R නියත බැවින්,

$$P \propto T$$

$$P \propto 303 \text{ K} - \textcircled{1}$$

$$3P \propto T - \textcircled{2}$$

$$\frac{\textcircled{2}}{\textcircled{1}}$$

$$3 = \frac{T}{303 \text{ K}}$$

$$T = 909 \text{ K}$$

$$= 636 \text{ }^\circ\text{C}$$

Answer 04

$$08. 0.076 \text{ ppm} = \frac{0.076}{10^6} = 0.076 \times 10^{-6}$$

1000 km^3 තුළ ඇති Xe පරිමාව,

$$= 1000 \times 10^{12} \text{ dm}^3 \times 0.076 \times 10^{-6}$$

$$= 76 \times 10^6 \text{ dm}^3$$

Answer 03

$$09. PV = \frac{m}{M} RT$$

$$\frac{V}{m} = \frac{RT}{PM} \quad \text{මෙහි R, T, P නියත බැවින්,}$$

$$\frac{V}{m} \propto \frac{1}{M} \text{ වේ.}$$

$$\text{ඒකක ස්කන්ධයක පරිමාව} \propto \frac{1}{M}$$

ඒකක ස්කන්ධයක පරිමාව විශාලම වීමට නම් අණුක ස්කන්ධය කුඩාම විය යුතුය.

Answer 05

10. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. වායුවක මවුලීය ස්කන්ධය යනු නියතයක් වන අතර එය ඝනත්වය මත රඳා නොපවතී.

දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. (ඇවගාඩ්රෝ නියතයෙහි විලෝමය)

Answer 04

11. A සැකසුමට $PV = nRT$ යෙදීමෙන්,

$$P_1 V_1 = nRT_1 \rightarrow V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} \text{--- (1)}$$

$$P_2 V_2 = nRT_2 \rightarrow V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} \text{--- (2)}$$

$$\text{(1) + (2)}$$

$$(V_1 + V_2) = nR \left[\frac{T_1}{P_1} + \frac{T_2}{P_2} \right] \text{--- (3)}$$

$$B \text{ ට } PV = nRT,$$

$$P_3 \times (V_1 + V_2) = 2nRT_3$$

$$(V_1 + V_2) = \frac{2nRT_3}{P_3} \text{--- (4)}$$

$$\text{(3) = (4)}$$

$$nR \left[\frac{T_1}{P_1} + \frac{T_2}{P_2} \right] = \frac{2nRT_3}{P_3}$$

$$\frac{T_1 P_3}{P_1} + \frac{T_2 P_3}{P_2} = 2T_3$$

Answer 02

$$12. P = \rho \frac{RT}{M}$$

$$[\rho] = \left[\frac{PM}{RT} \right]$$

$$= \frac{\text{Nm}^{-2} \times \text{gmol}^{-1}}{\text{Nm} \times \text{mol}^{-1} \times \text{K}^{-1} \times \text{K}}$$

$$= \text{gm}^{-3}$$

Answer 02

$$13. PV = nRT$$

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

$$M = \frac{mRT}{PV}$$

$$= \frac{6.5 \text{ g} \times 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-1} \times 300 \text{ K}}{1 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2} \times 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$$

$$= 32.42 \text{ g mol}^{-1} \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$$

Answer 05

14. ආරම්භක $n_{O_2} = 100n$ ලෙස ගනිමු,



ආරම්භක : $100n$ - (mol)

ප්‍රතික්‍රියා වූ : $-30n$ +20 n (mol)

අවසන් : $70n$ 20n (mol)

අවසන් මුළු මවුල ගණන = $90n$

$PV = nRT$ හි $P \propto n$ වේ.

$$P_1 \propto 100n - (1)$$

$$P_2 \propto 90n - (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{9}{10}$$

$$P_2 = \frac{9P_1}{10}$$

$$\text{පීඩනය අඩු වීම} = P_1 - P_2 = \frac{P_1}{10}$$

$$\begin{aligned} \text{පීඩනය අඩු වූ ප්‍රතිශතය} &= \frac{P_1/10}{P_1} \times 100 \% \\ &= 10 \% \end{aligned}$$

Answer 02

15. පළමු අවස්ථාවට

$$PV = nRT;$$

$$P_1V = n_1RT_1 - (1)$$

වැඩිපුර වායු එකතු කිරීමෙන්

$$P_2V = n_2RT_2 - (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{n_2T_2}{n_1T_1}$$

$$n_2 = \frac{n_1T_1P_2}{T_2P_1}$$

Answer 02

16. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. (Theory)

Answer 04